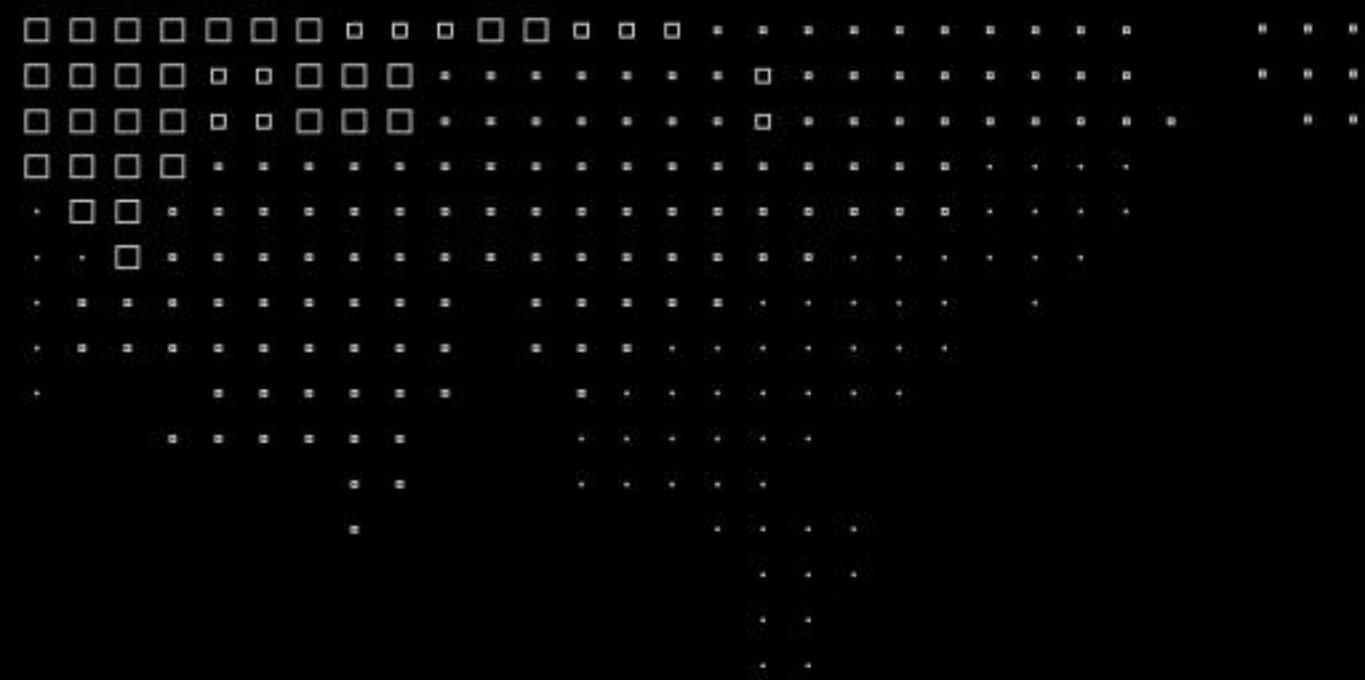
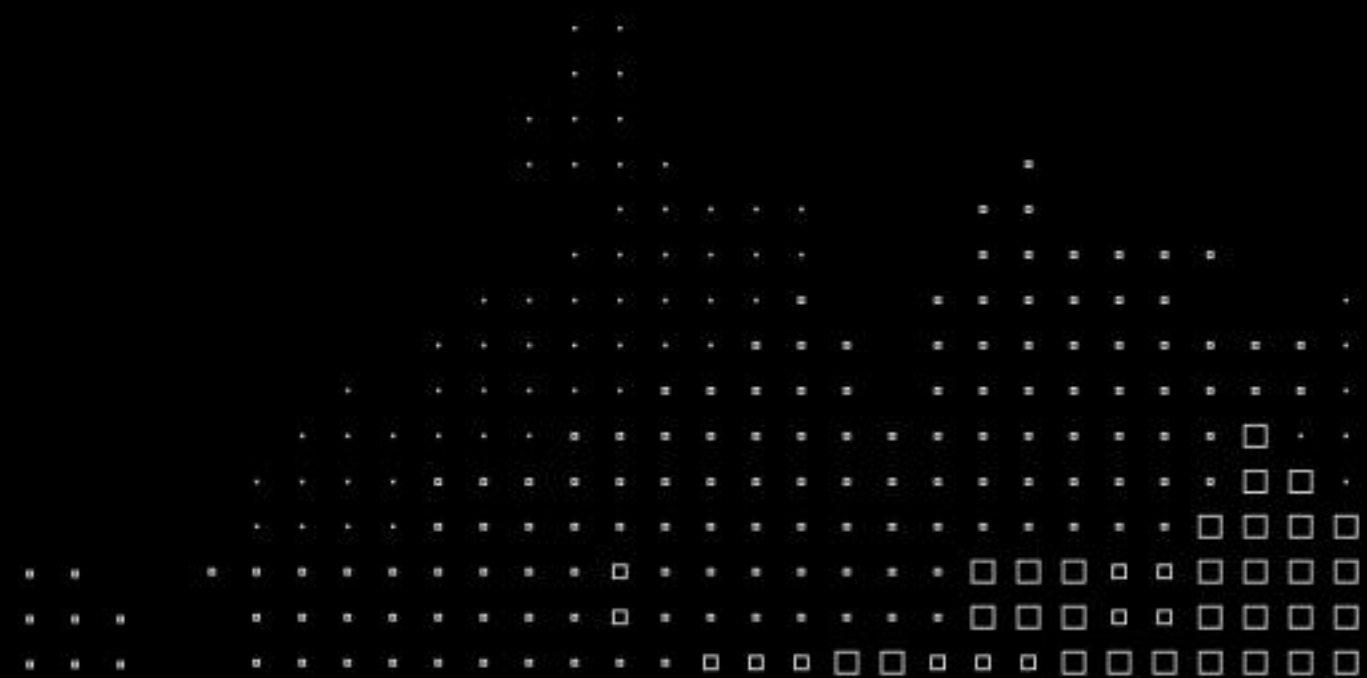




Ciência da Computação



DSA

Data Structures and Algorithms

Professor Álvaro Gonçalves

Email: profalvaro.goncalves@fiap.com.br

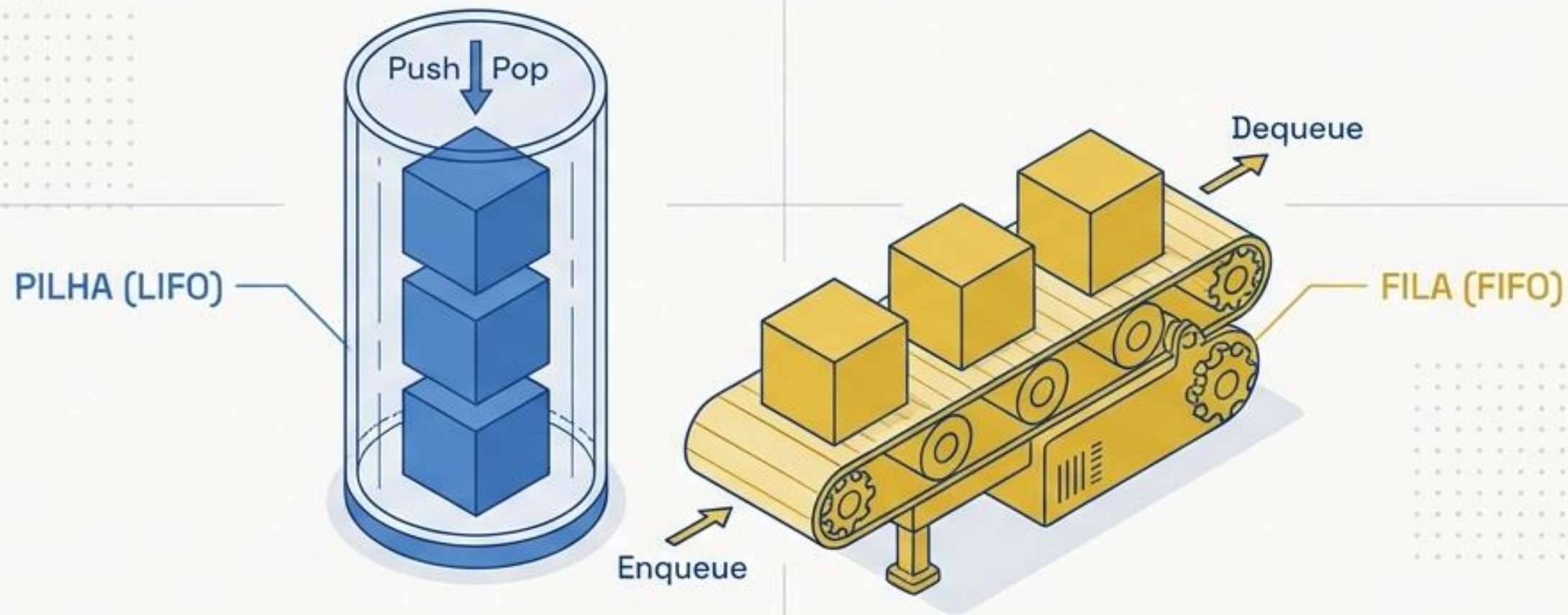
Conteúdo do Semestre 1



Data	Encontro	Conteúdo
02-06/03	E1	Apresentação + Problema → Dado → Estrutura + ADT
09-13/03	E2	Big-O intuitivo (custo por operação)
16-20/03	E3	Arrays — acesso, inserção, custo
23-27/03	E4	Listas encadeadas — conceito e pseudocódigo
30-03/04	E5	Stack / Queue (ADTs lineares)
06-10/04	REV1	Revisão para CP1
13-17/04	CP1	Checkpoint 1 — ADTs lineares
20-24/04	E6	Recursão (modelo)
27-30/04	E7	Busca: Linear × Binária
04-08/05	E8	Ordenação $O(n^2)$
11-16/05	REV2	Revisão para CP2
18-22/05	CP2	Busca + Ordenação + Big-O
25-29/05	E10 (AVF)	Desafio final do semestre

Guia Visual Definitivo

Pilhas e Filas em JavaScript

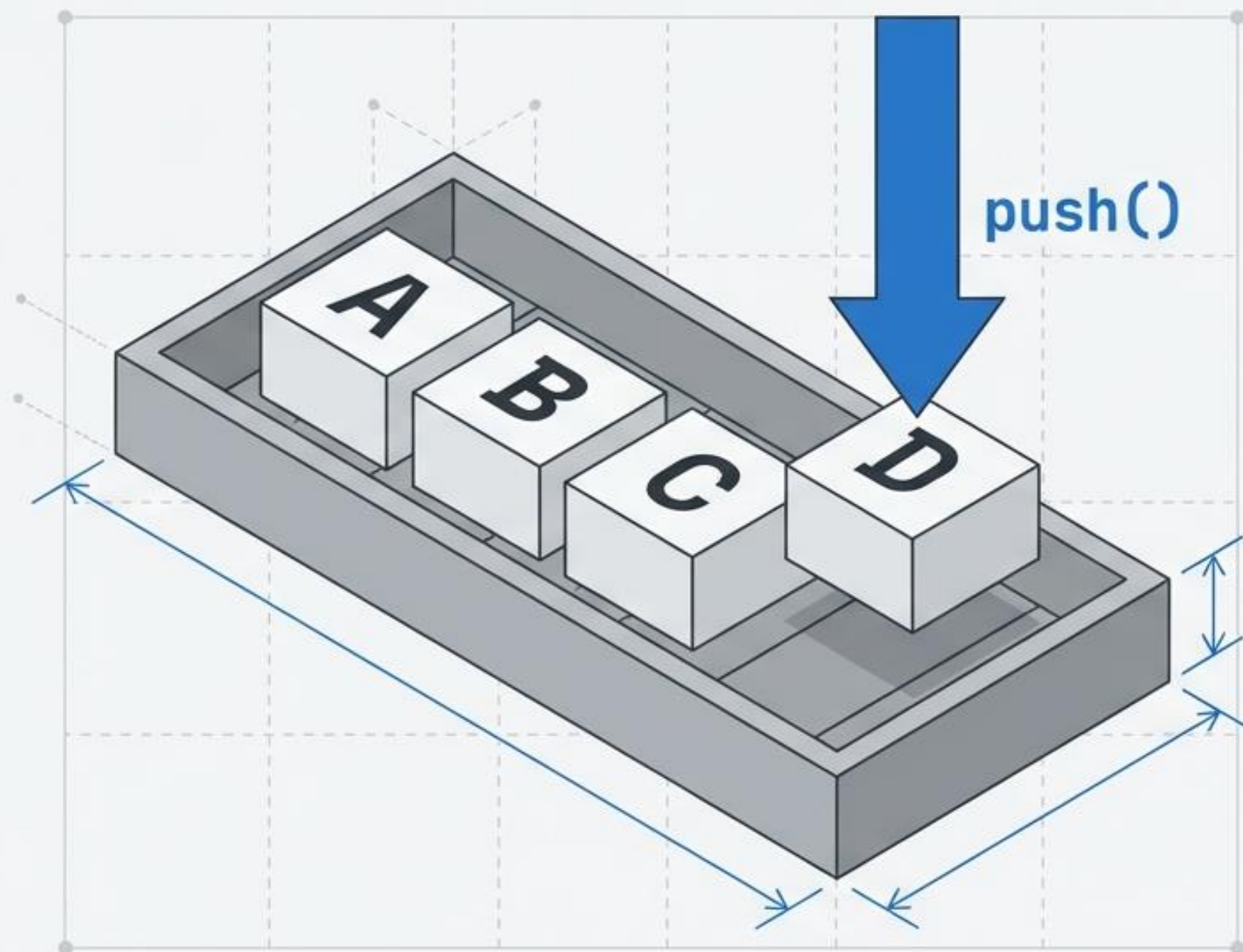


O controle mestre sobre como os dados entram e saem.

O Ponto de Partida: O Array

Guardar dados é fácil. Em JavaScript, começamos com uma caixa vazia chamada Array.

```
let dados = [];  
dados.push('A');  
dados.push('B');  
dados.push('C');
```

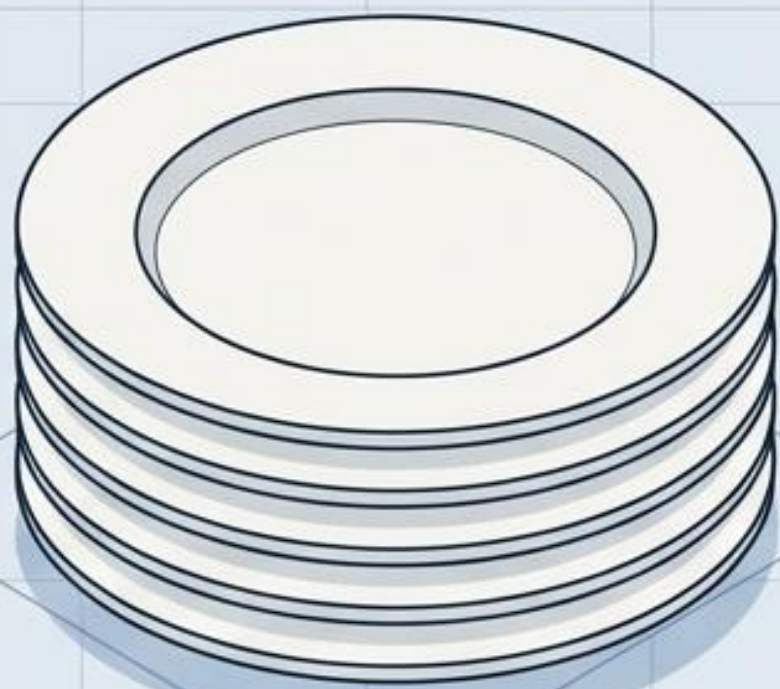


A regra de ouro do push(): O dado sempre entra no final da linha.

A Grande Bifurcação do Fluxo

Se você empilha pratos de restaurante... qual você pega primeiro?
E se você entra em uma fila de banco... quem é atendido primeiro?

PILHA: Entra no topo, sai do topo.



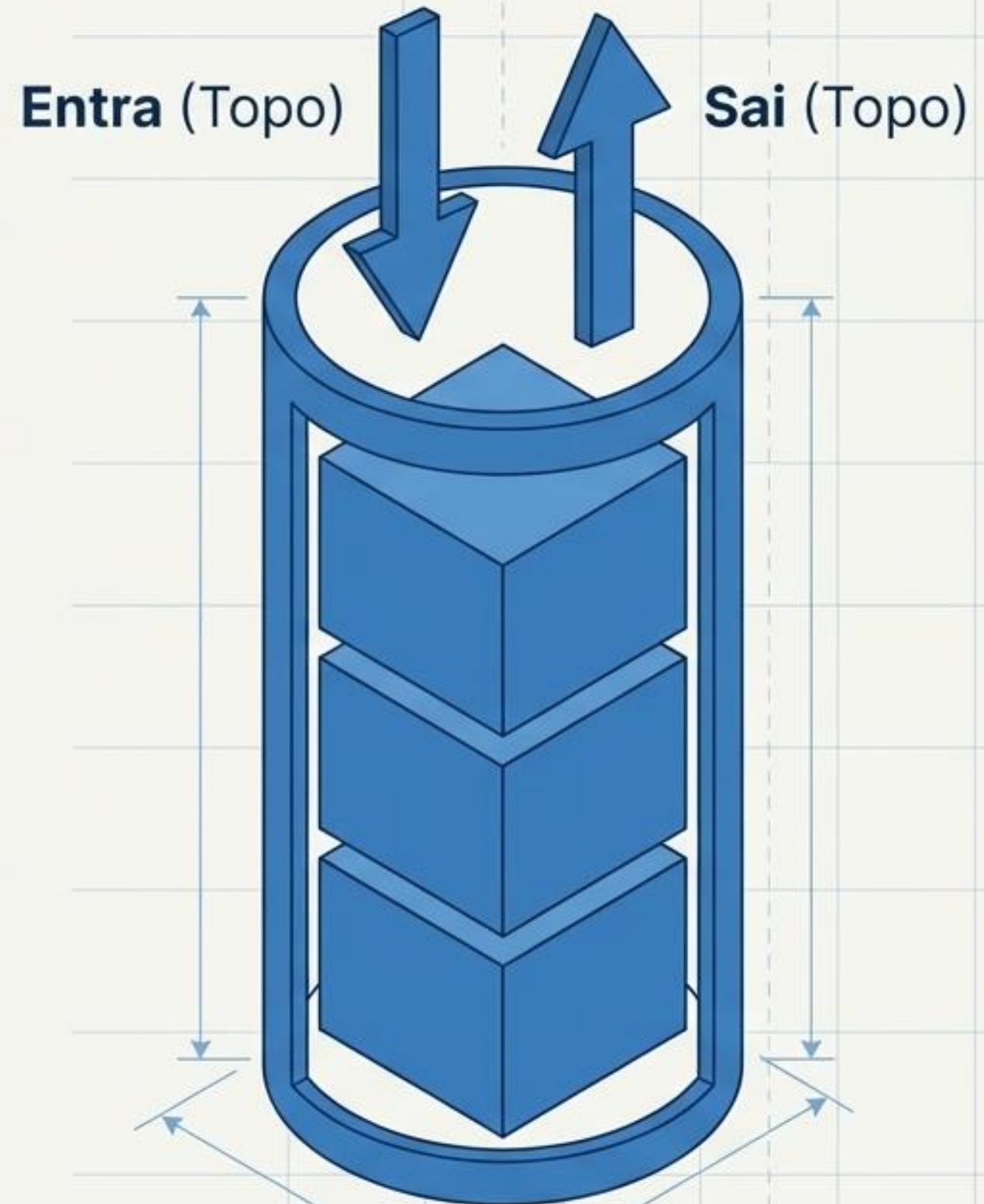
FILA: Entra no final, sai do início.



A Pilha (LIFO)

Last In, First Out

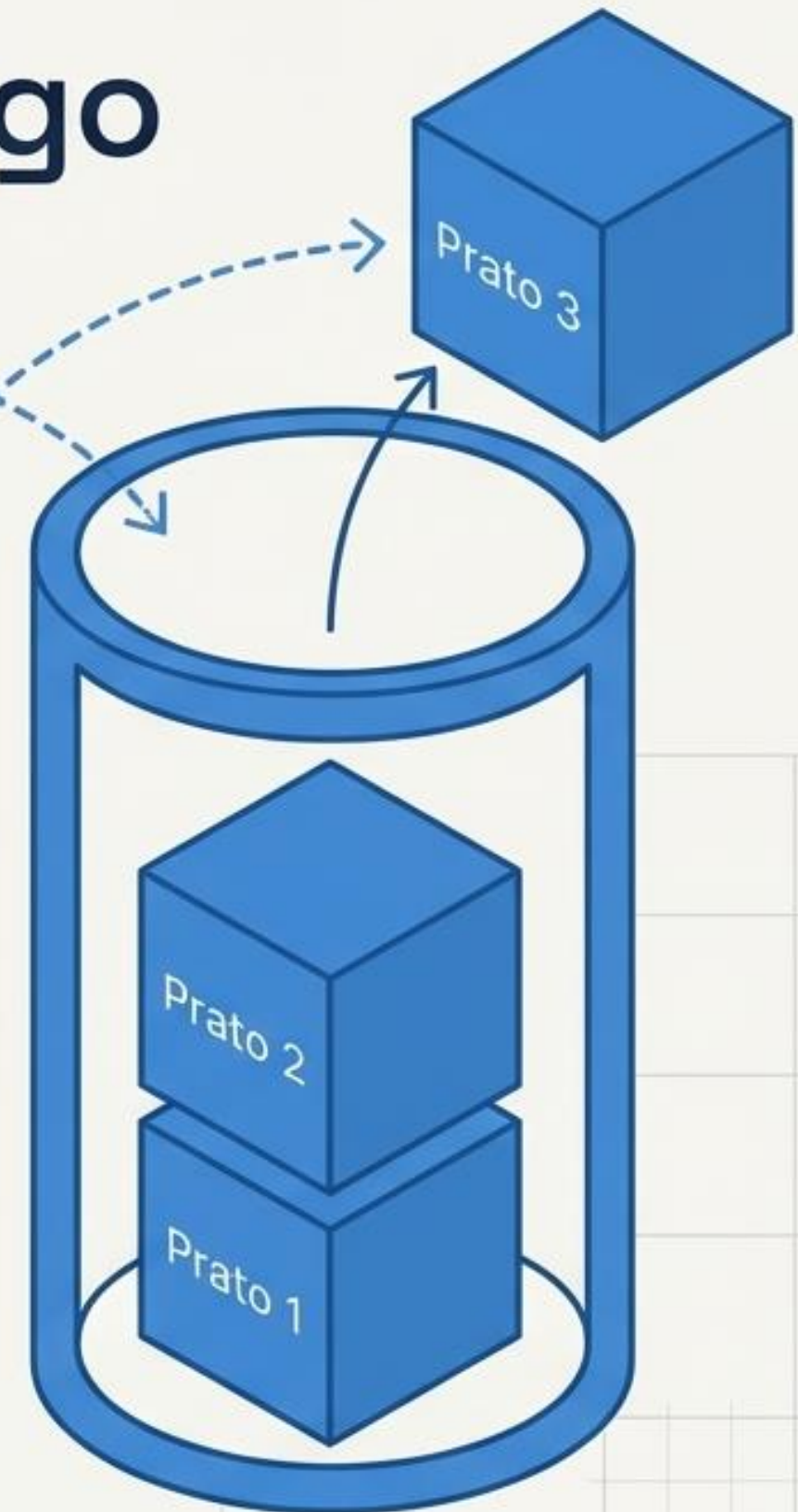
O último item a entrar é obrigatoriamente o primeiro a sair.



Anatomia da Pilha em Código

```
let pilha = [];  
  
pilha.push('Prato 1');  
pilha.push('Prato 2');  
pilha.push('Prato 3');  
  
// Remoção  
let removido = pilha.pop();
```

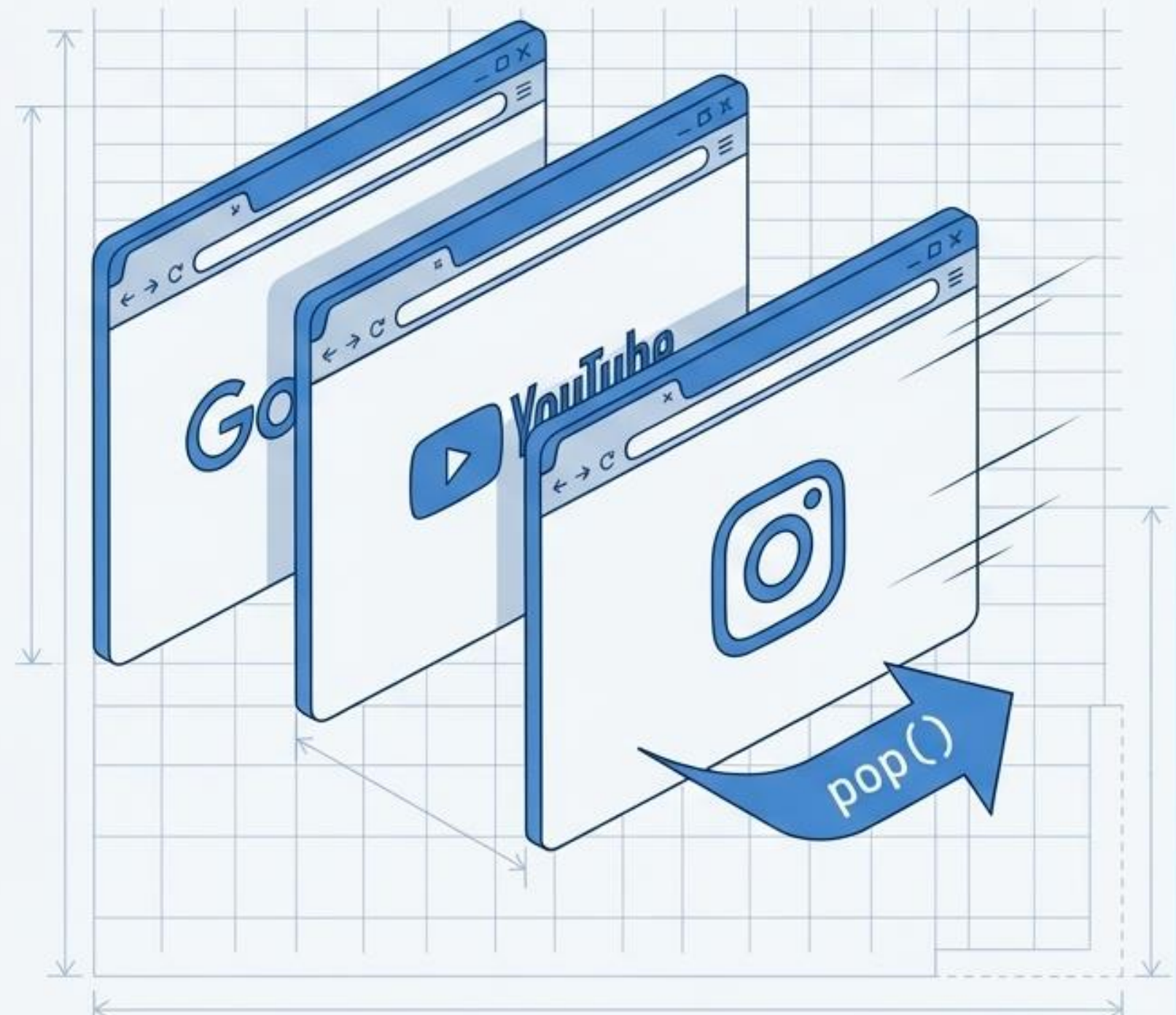
O comando `pop()` arranca o último item inserido no array. 'Prato 3' sai de cena.



Modelo Mental: Histórico do Navegador

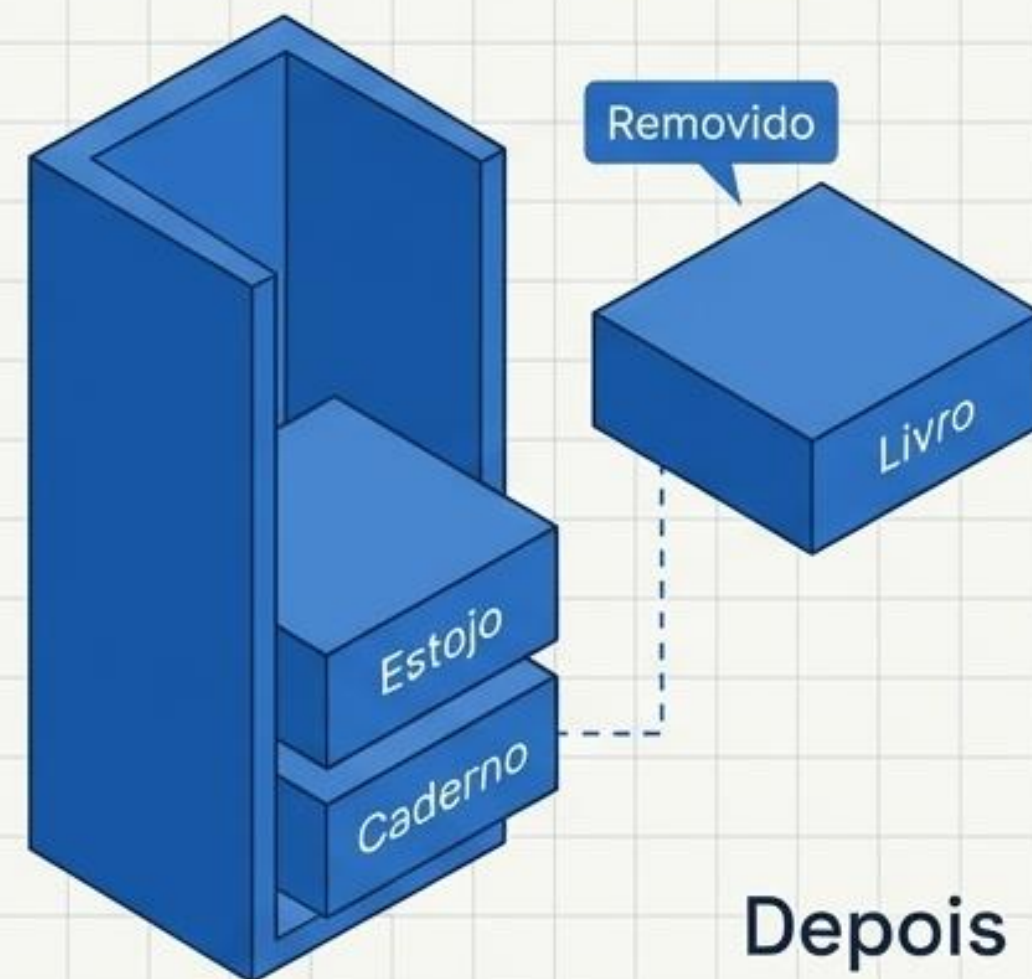
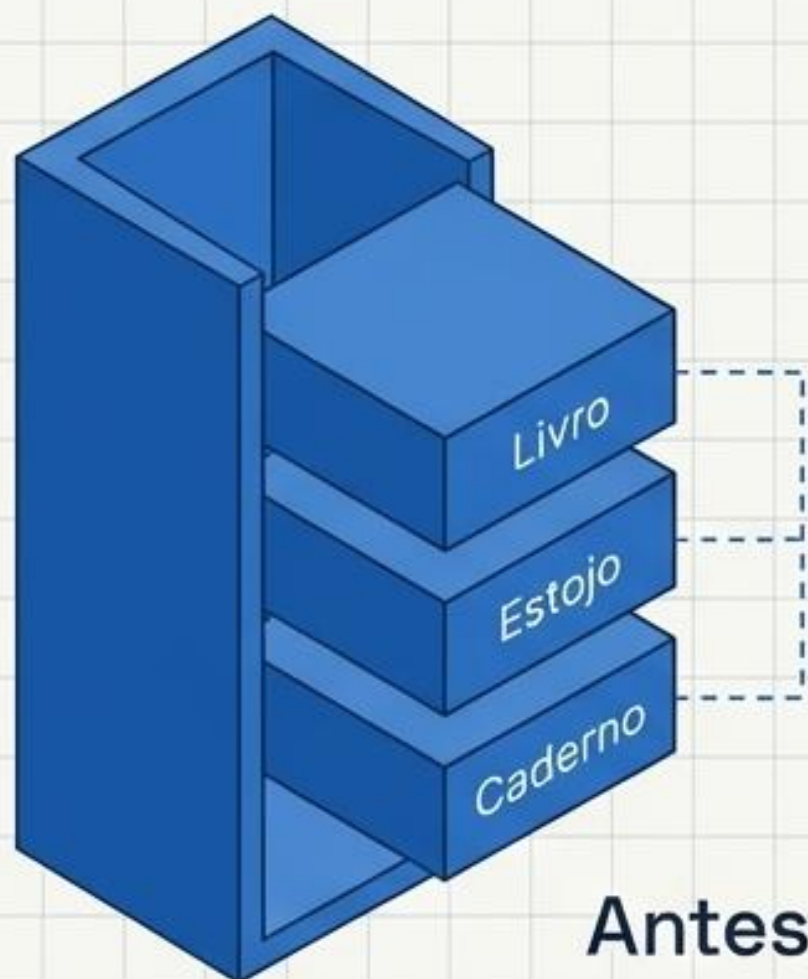
Quando você clica em "Voltar", você não vai para o primeiro site que visitou. Você remove o site atual (o topo da pilha) para revelar o anterior.

```
historico.push('Google');  
historico.push('YouTube');  
historico.push('Instagram');  
  
let voltar = historico.pop();
```



Cenário: A Mochila

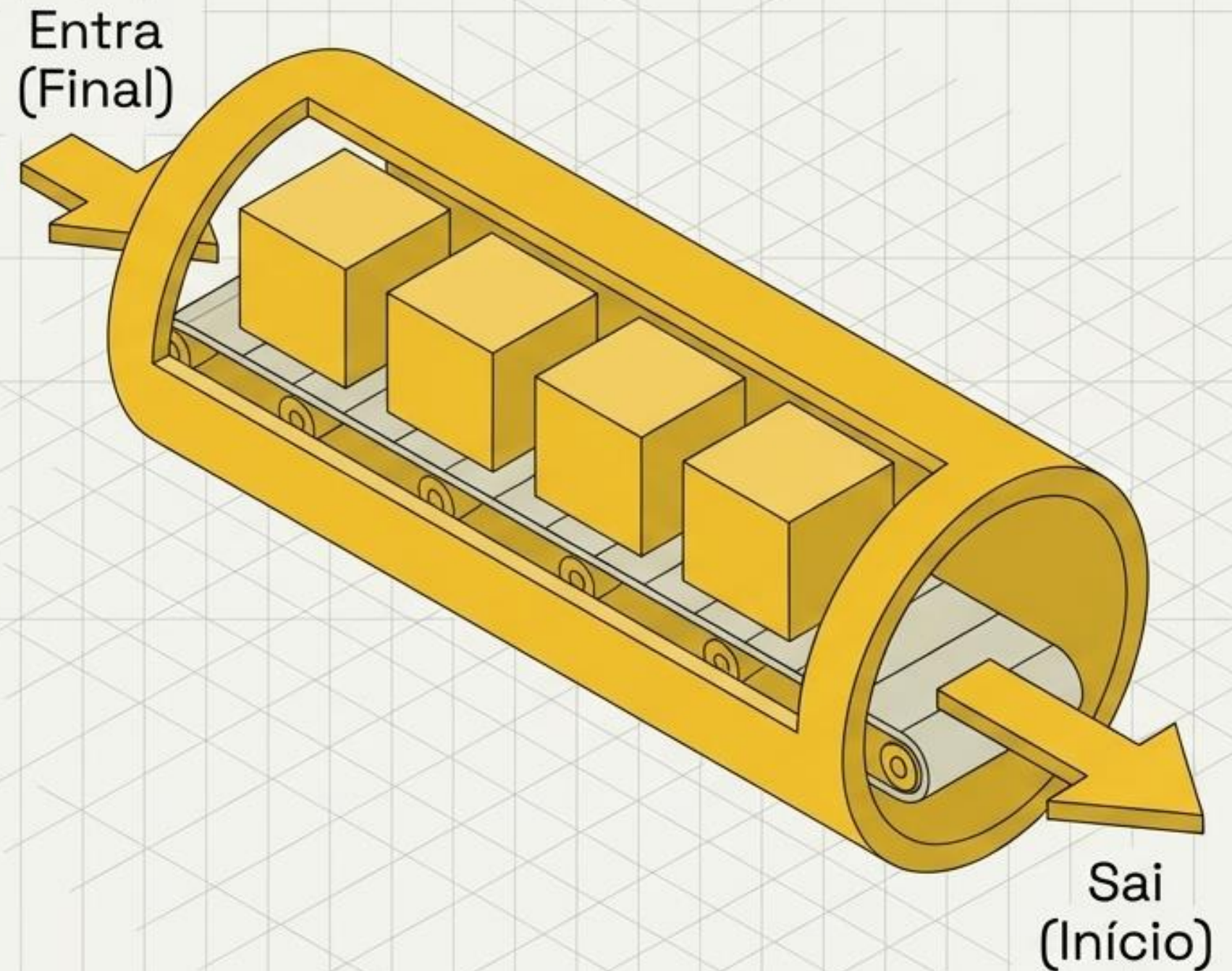
```
let mochila = [];  
mochila.push('Caderno');  
mochila.push('Estojo');  
mochila.push('Livro');
```



A Fila (FIFO)

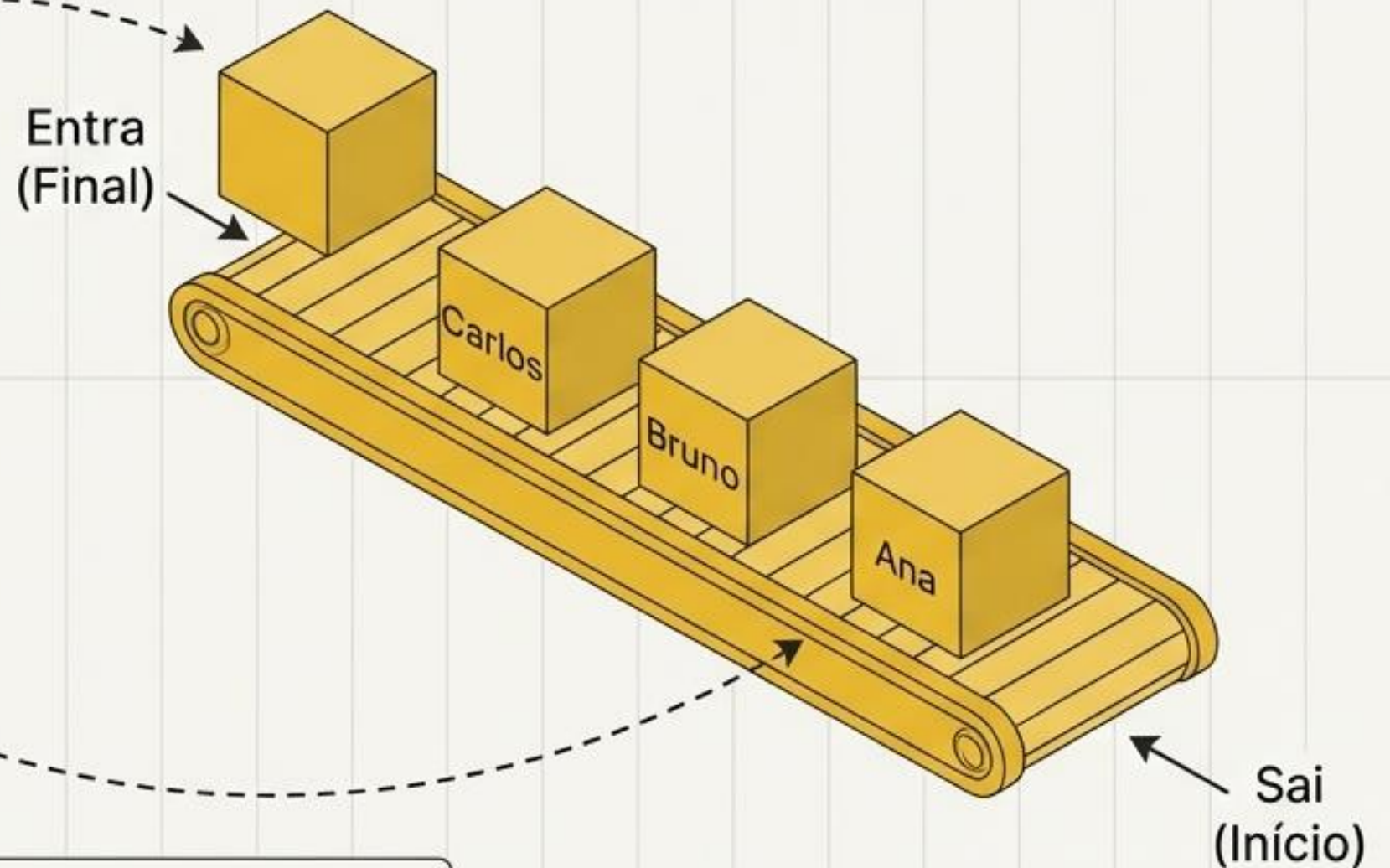
First In, First Out

O primeiro item a entrar tem a prioridade. É o primeiro a sair.



Anatomia da Fila em Código

```
let fila = [];  
fila.push('Ana');  
fila.push('Bruno');  
fila.push('Carlos');  
  
// Remoção  
let atendido = fila.shift();
```

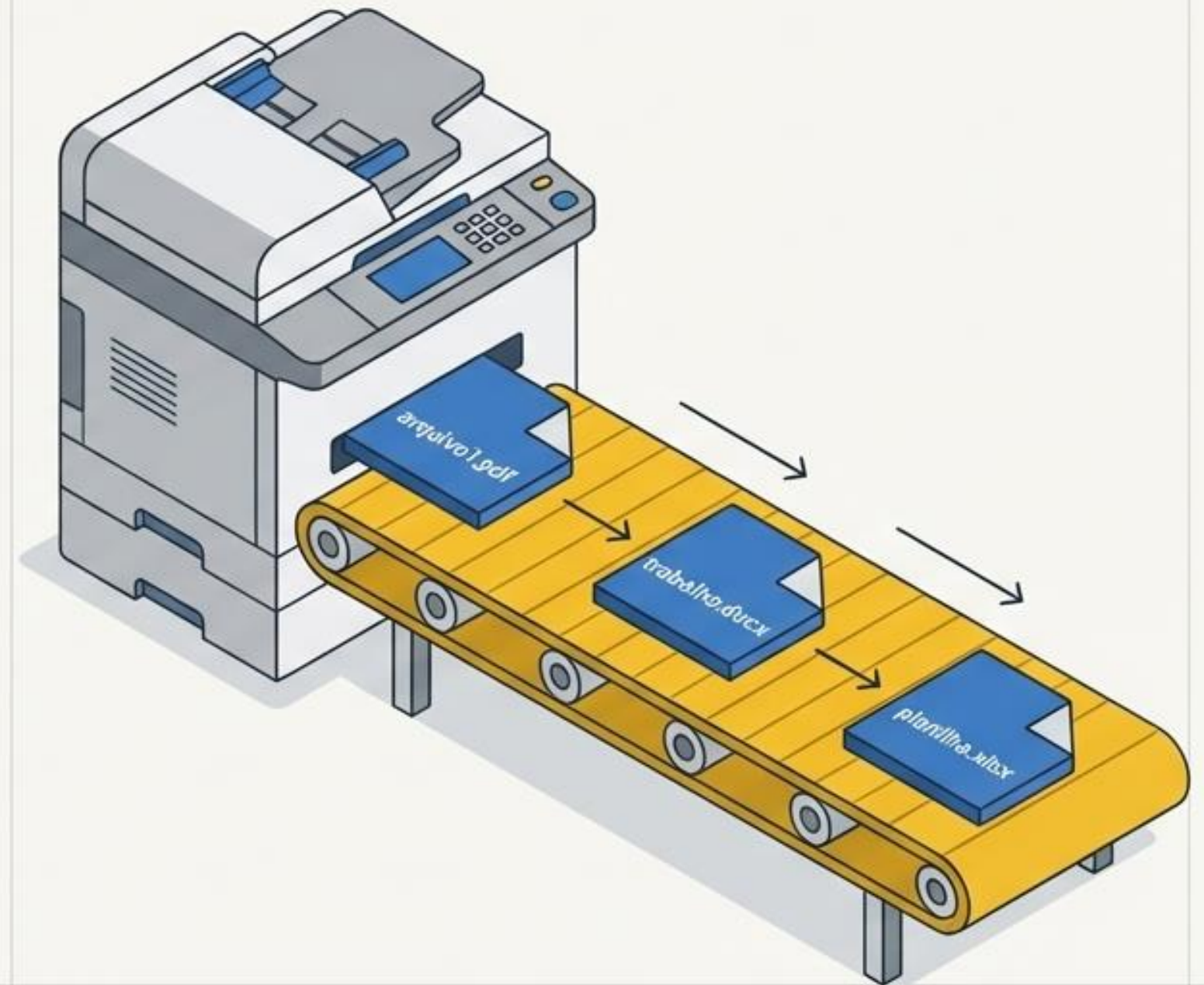


O comando **shift()** retira e retorna o primeiro elemento do array. 'Ana' é atendida.

Modelo Mental: Fila de Impressão

O documento 'arquivo1.pdf' chegou primeiro. Portanto, o sistema utiliza o comportamento FIFO para garantir a ordem justa de processamento.

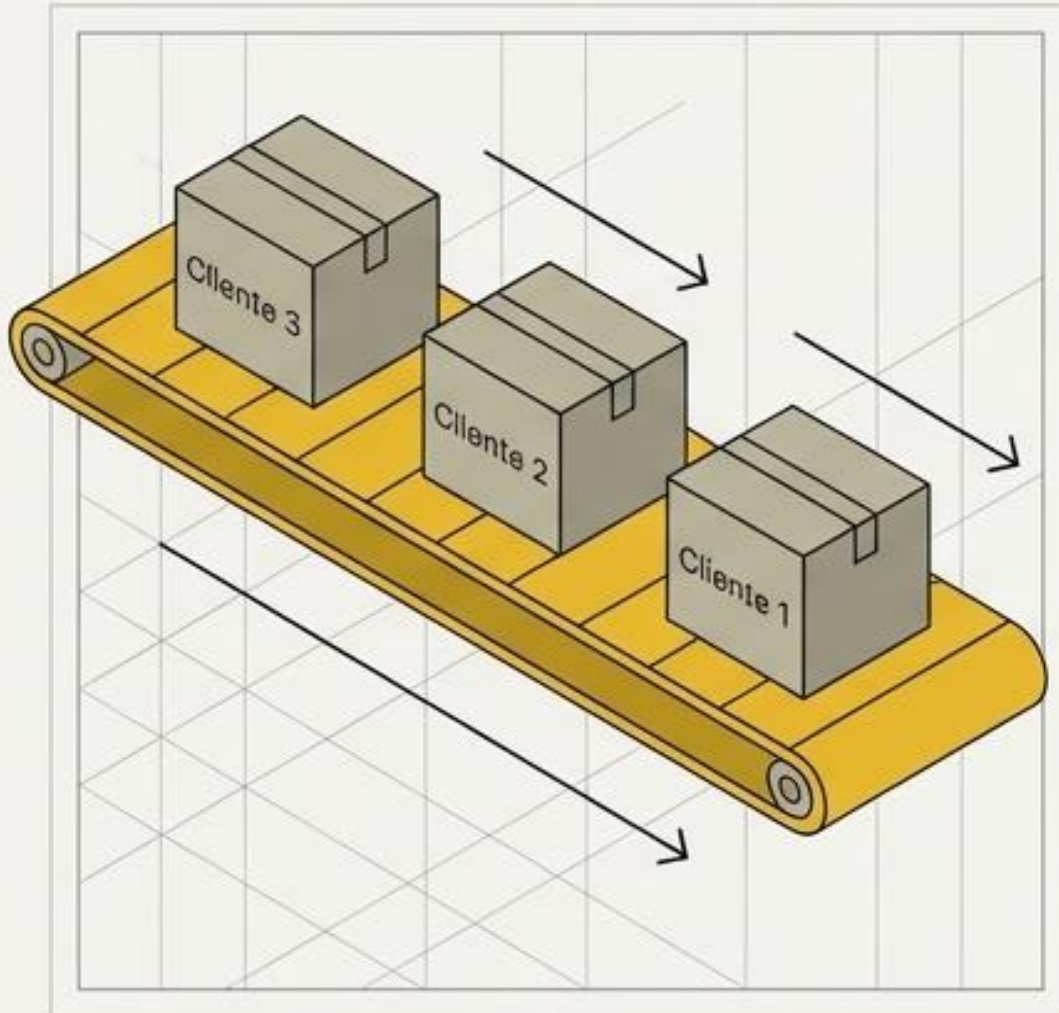
```
filaImpressao.push('arquivo1.pdf');  
filaImpressao.push('trabalho.docx');  
filaImpressao.push('planilha.xlsx');  
  
let imprimindo = filaImpressao.shift();
```



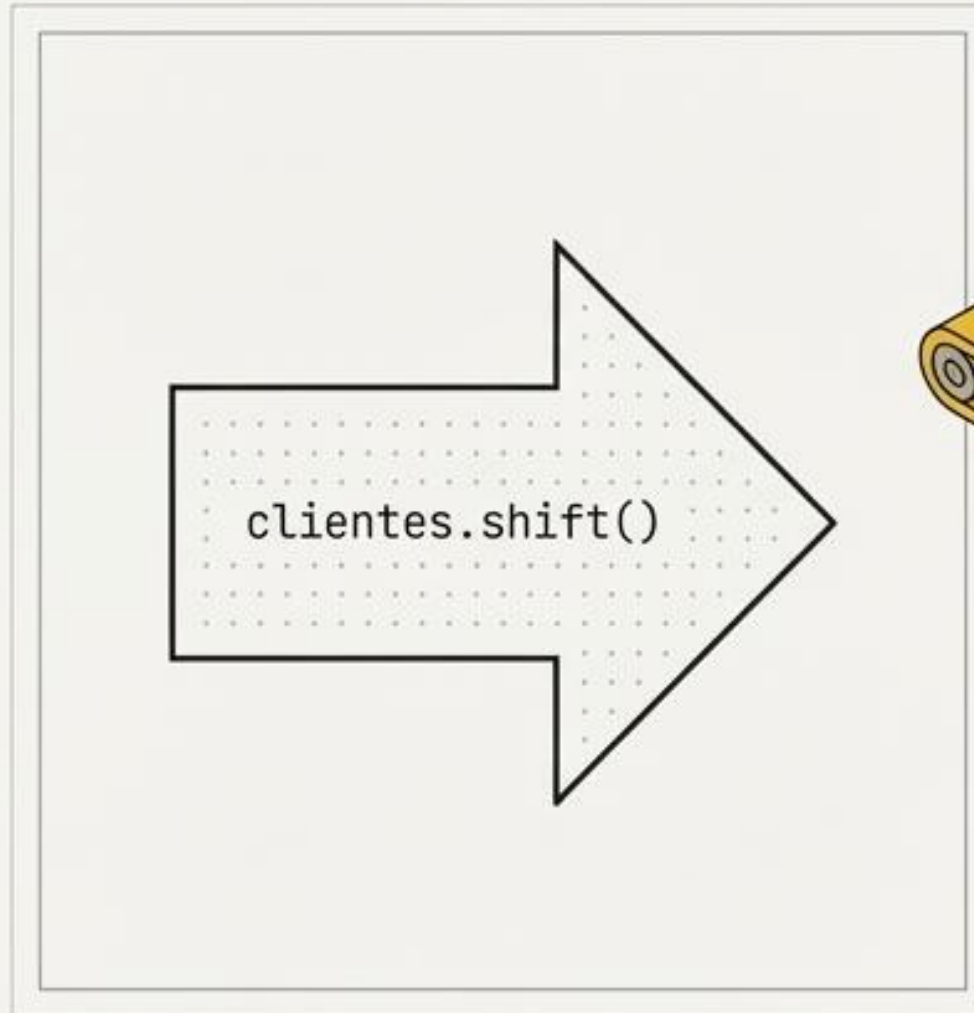
Cenário: Sistema de Clientes

```
let clientes = [];  
clientes.push('Cliente 1');  
clientes.push('Cliente 2');  
clientes.push('Cliente 3');
```

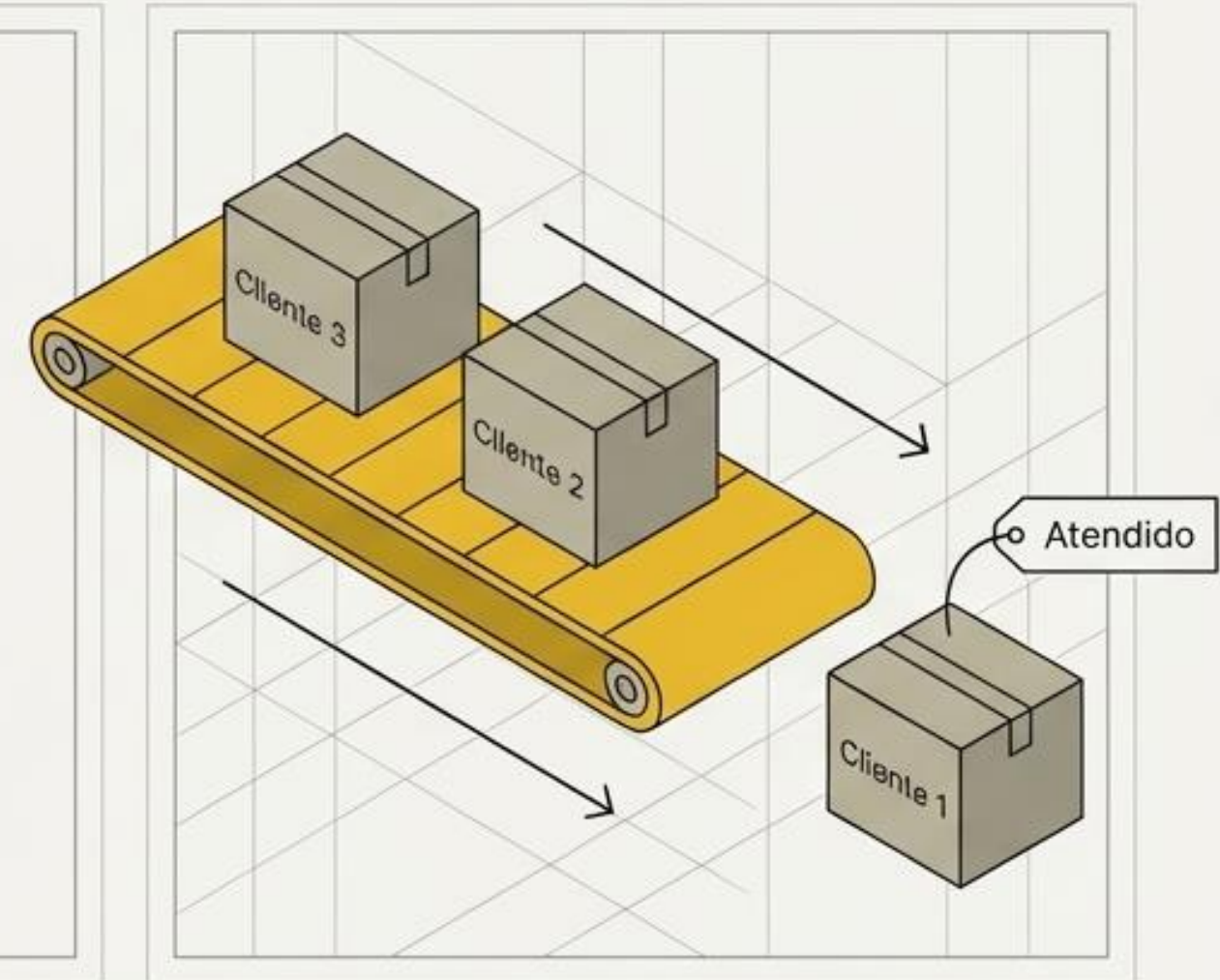
Antes



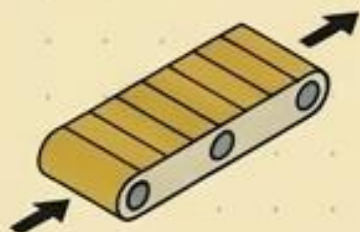
Ação



Depois

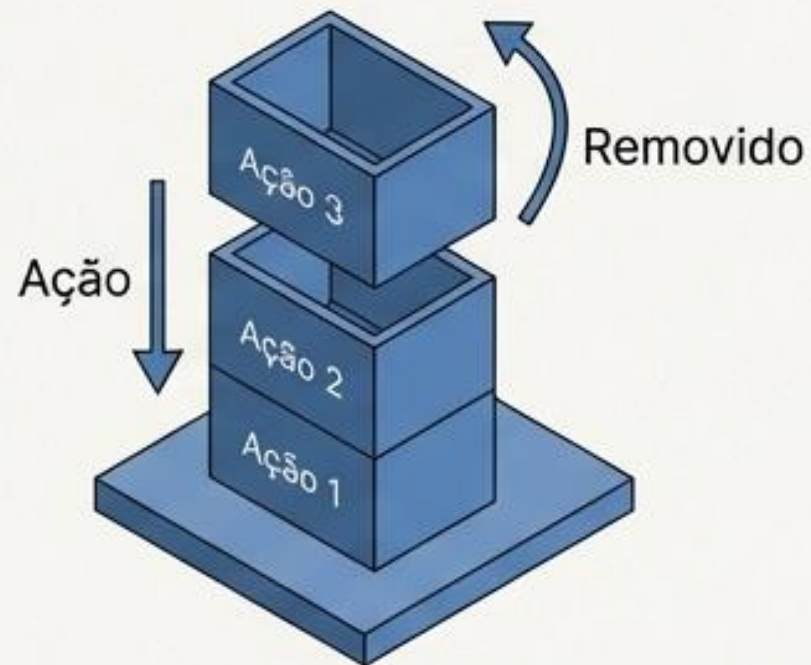


O Diagnóstico: Pilha vs. Fila

Estrutura	Regra	Comando de Inserção	Comando de Remoção
Pilha 	LIFO (Last In, First Out)	push() (entra no final)	pop() (remove do final)
Fila 	FIFO (First In, First Out)	push() (entra no final)	shift() (remove do início)

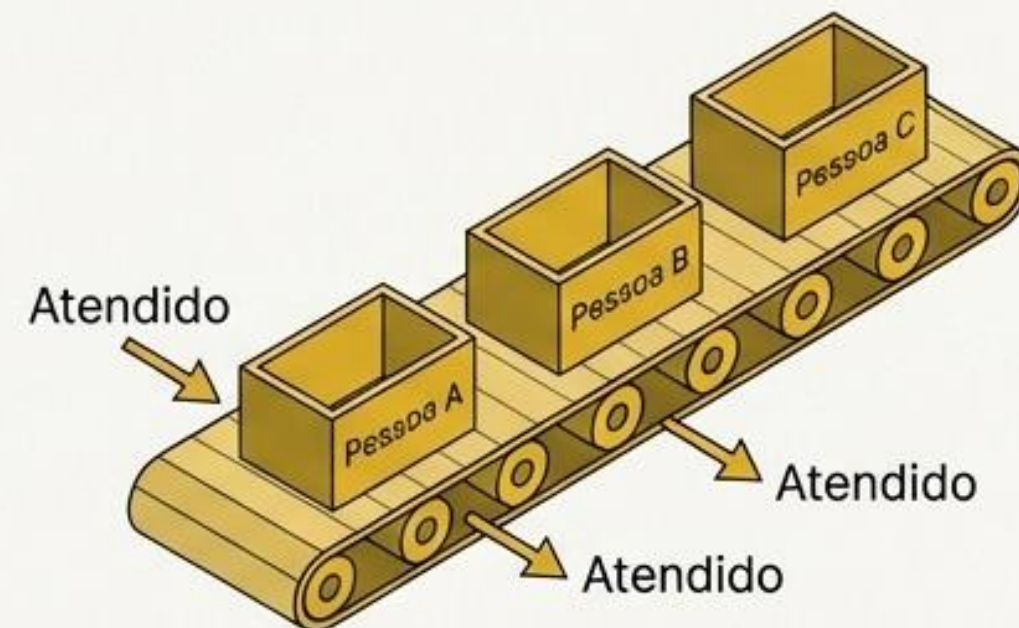
Simulação Simultânea

Sistema: Desfazer Ação



```
let historico = [];  
historico.push('Ação 1');  
historico.push('Ação 2');  
historico.push('Ação 3');  
historico.pop(); // Remove 'Ação 3'  
historico.pop(); // Remove 'Ação 3'
```

Sistema: Atendimento



```
let fila = [];  
fila.push('Pessoa A');  
fila.push('Pessoa B');  
fila.push('Pessoa C');  
fila.shift(); // Remove 'Pessoa A'  
fila.shift(); // Remove 'Pessoa B'
```

Note que a inserção (push) é idêntica. O comportamento muda apenas na remoção.

O que acontece se errarmos a estrutura?



Por que uma pilha não serve para a fila do banco?

O primeiro a chegar nunca seria atendido enquanto novas pessoas entrassem. Injustiça total.



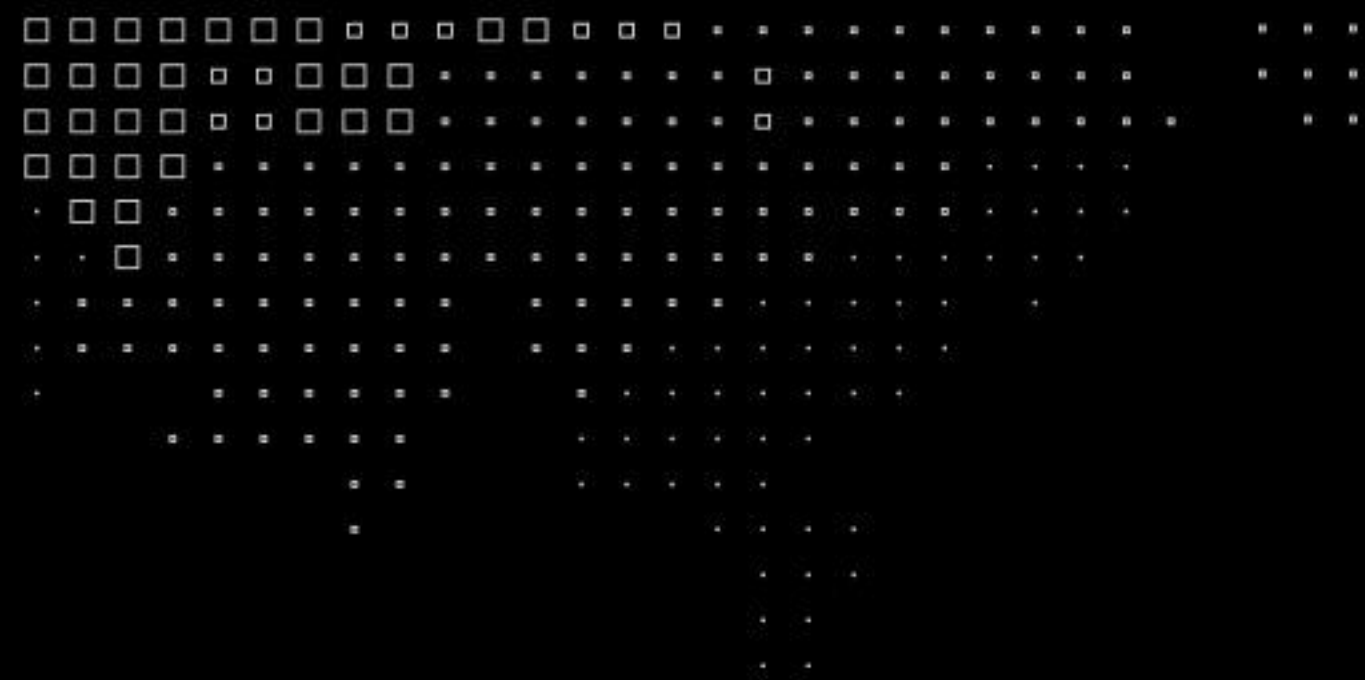
Por que uma fila não serve para desfazer uma ação?

O Ctrl+Z desfaria a sua PRIMEIRA ação de horas atrás, e não o erro que você acabou de cometer.

O que muda não são os dados. É o comportamento.

Estrutura de dados não é só
sobre guardar dados.

**É sobre definir como
eles entram e saem.**



Copyright © **2026** Prof. Álvaro Gonçalves

Todos direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento é expressamente proibido sem o consentimento formal, por escrito, do Professor Álvaro Gonçalves.

